

## Лабораторная работа № 12. Настройки сети в Linux

### 12.1. Цель работы

Получить навыки настройки сетевых параметров системы.

### 12.2. Предварительные сведения

#### 12.2.1. IP-адрес и MAC-адрес сетевого интерфейса

В компьютерных сетях типа TCP/IP для идентификации устройств при сетевом взаимодействии по протоколу IP используются IP-адреса (Internet Protocol Address). IP-адрес присваивается сетевому интерфейсу устройства — физическому или виртуальному устройству, предназначенному для передачи данных через компьютерную сеть. В качестве сетевого интерфейса часто выступает сетевая карта.

В настоящее время существует две версии IP-адресов:

- IPv4-адреса — 32-битные адреса в десятично-точечной нотации, например: 192.168.10.4;
- IPv6-адреса — 128-битные адреса, записанные в шестнадцатеричной нотации, например: fe80:badb:abe01:45bc:34ad:6723:8798.

Каждая сетевая карта также имеет MAC-адрес — адрес управления доступом к среде (Media Access Control Address или Hardware Address). Пример MAC-адреса Ethernet: 00:e0:4c:42:ac:06.

MAC-адреса присваиваются сетевым интерфейсам на этапе изготовления. Для преобразования MAC-адресов в адреса сетевого уровня и обратно применяются специальные протоколы (например, ARP (Address Resolution Protocol) и RARP (Reverse Address Resolution Protocol) в сетях IPv4, и NDP (Neighbor Discovery Protocol) в сетях на основе IPv6). По сути, MAC-адреса помогают компьютерам найти конкретную сетевую карту, которой принадлежит IP-адрес.

#### 12.2.2. Наименования сетевых интерфейсов в ОС типа Linux

До недавнего времени в ОС типа Linux имена сетевых интерфейсов состояли из префикса, характеризующего тип интерфейса, и порядкового номера интерфейса данного типа в системе. Например, eth0 — первая сетевая карта, обнаруженная BIOS при загрузке устройства, eth1 — вторая и т. д.

С переходом на systemd некоторые разработчики дистрибутивов типа Linux (например, Fedora, CentOS, Red Hat Enterprise Linux (RHEL)) перешли на другую схему наименования интерфейсов: сначала указывается обозначение типа интерфейса (en — Ethernet, wl — WLAN (сетевой интерфейс Wi-Fi адаптеров), ww — WWAN (разновидность беспроводных сетевых адаптеров)), затем указывается тип адаптера (o — встроенное устройство, s — слот hotplug, p — PCI, x — имя устройства, которое основано на MAC-адресе сетевой карты), затем следует число, которое используется для представления индекса, идентификатора или порта. Если фиксированное имя не может быть определено, то используются традиционные имена, такие как eth0. Пример обозначения первого по порядку интерфейса Ethernet, подключённого через третий слот на PCI-шине: enp0s3.

### 12.2.3. Мониторинг конфигурации сетевых интерфейсов, портов и служб

Традиционные средства мониторинга состояния сетевых интерфейсов в ОС типа Linux — команды `ifconfig` (выдаёт список интерфейсов) и `route` (отвечает за отображение или изменение таблиц сетевых маршрутов).

Более современным средством мониторинга и конфигурирования сетевых интерфейсов является утилита `ip` из пакета `iproute2`. С её помощью можно контролировать многие аспекты сетевого взаимодействия, такие как:

- `ip link` — настройка и мониторинг состояния физических соединений;
- `ip addr` — настройка и мониторинг сетевых адресов;
- `ip route` — настройка и мониторинг информации о маршрутизации.

Общий синтаксис команды `ip`:

```
ip [ OPTIONS ] OBJECT { COMMAND | help }
```

где

```
OBJECT := { link | addr | addrlabel | route | rule | neigh | ntable
↪ | tunnel | maddr | mroute | monitor | xfrm }
```

```
OPTIONS := { -V[ersion] | -s[tatistics] | -d[etails] | -r[esolve] |
↪ -f[amily] { inet | inet6 | ipx | dnet | link } | -o[neline] |
↪ -t[imestamp] }
```

Для мониторинга состояния TCP-соединений, таблиц маршрутизации, числа сетевых интерфейсов и отслеживания сетевой статистики по протоколам используют утилиту `netstat` или её более современный аналог `ss`.

Общий синтаксис команды `netstat`:

```
netstat [-Aan] [-f семейство_адресов] [-I интерфейс] [-p
↪ имя_протокола] [система] [core] netstat [-n] [-s] [-i | -r] [-f
↪ семейство_адресов] [-I интерфейс] [-p имя_протокола] [система]
↪ [core] netstat [-n] [-I интерфейс] интервал [система] [core]
```

Общий синтаксис команды `ss`:

```
ss опции [фильтр_состояния] [фильтр_адреса]
```

Дополнительным полезным инструментом при манипулировании настройками операционной системы является утилита `lsof`, которая выводит информацию о файлах и службах, используемых теми или иными процессами. Например, при отслеживании TCP-соединений можно использовать следующую команду:

```
lsof | grep TCP
```

### 12.2.4. Настройка конфигурации сети с помощью `nmtui` и `nmcli`

Управление сетью осуществляется службой `NetworkManager`. Можно использовать команду

```
systemctl status NetworkManager
```

для проверки текущего статуса этой службы. Когда запускается `NetworkManager`, он считывает сценарии конфигурации сетевой карты, которые находятся в каталоге `/etc/sysconfig/network-scripts` и имеют имя, начинающееся с `ifcfg`, после которого следует имя сетевой карты.

Для манипулирования настройками сетевых соединений требуется знать как имена устройств, так и имя DNS-сервера. Имена устройств можно посмотреть в файле `/etc/hosts`, имена и адреса DNS-серверов прописываются в файле `/etc/resolv.conf`. Если в системе работает `NetworkManager`, то последний файл генерируется автоматически при запуске (или переключении) сетевых соединений. Для изменения имени устройства можно использовать команду `hostnamectl`.

При работе с конфигурацией сети необходимо понимать разницу между устройством и соединением:

- устройство представляет собой сетевую карту (сетевой адаптер);
- соединение — это конфигурация, используемая на устройстве.

Можно создать несколько соединений для устройства. Это может быть полезно на мобильных устройствах для обеспечения переключения между настройками при перемещении. Переключение между соединениями на устройствах является обычным для компьютеров конечного пользователя и не столь распространено на серверах. Для управления сетевыми подключениями используют команды `nmtui` или `nmc li`.

### 12.3. Задание

1. Продемонстрируйте навыки использования утилиты `ip` (см. раздел 12.4.1).
2. Продемонстрируйте навыки использования утилиты `nmc li` (см. раздел 12.4.2 и 12.4.3).

### 12.4. Последовательность выполнения работы

#### 12.4.1. Проверка конфигурации сети

1. Получите полномочия администратора:  
`su -`
2. Выведите на экран информацию о существующих сетевых подключениях, а также статистику о количестве отправленных пакетов и связанных с ними сообщениях об ошибках:  
`ip -s link`  
Поясните в отчёте полученную информацию об одном из интерфейсов.
3. Выведите на экран информацию о текущих маршрутах:  
`ip route show`  
Поясните в отчёте выведенную на экран информацию.
4. Выведите на экран информацию о текущих назначениях адресов для сетевых интерфейсов на устройстве:  
`ip addr show`  
Поясните в отчёте полученную информацию для одного из интерфейсов. Определите IPv4-адрес устройства и обозначение сетевого адаптера.
5. Используйте команду `ping` для проверки правильности подключения к Интернету. Например, для отправки четырёх пакетов на IP-адрес 8.8.8.8 введите  
`ping -c 4 8.8.8.8`
6. Добавьте дополнительный адрес к вашему интерфейсу:  
`ip addr add 10.0.0.10/24 dev <yourdevicename>`  
Здесь `<yourdevicename>` — название интерфейса, которому добавляется IP-адрес.
7. Проверьте, что адрес добавился:  
`ip addr show`
8. Сравните вывод информации от утилиты `ip` и от команды `ifconfig`:  
`ifconfig`
9. Выведите на экран список всех прослушиваемых системой портов UDP и TCP:  
`ss -tul`

### 12.4.2. Управление сетевыми подключениями с помощью nmcli

1. Получите полномочия администратора. Выведите на экран информацию о текущих соединениях:  
`nmcli connection show`
2. Добавьте Ethernet-соединение с именем dhcp к интерфейсу:  
`nmcli connection add con-name "dhcp" type ethernet ifname <ifname>`  
↪ `<ifname>`  
Здесь вместо `<ifname>` должно быть указано название интерфейса.
3. Добавьте к этому же интерфейсу Ethernet-соединение с именем static, статическим IPv4-адресом адаптера и статическим адресом шлюза:  
`nmcli connection add con-name "static" ifname <ifname>`  
↪ `autoconnect no type ethernet ip4 10.0.0.10/24 gw4 10.0.0.1`  
↪ `ifname <ifname>`  
Здесь вместо `<ifname>` должно быть указано название интерфейса.
4. Выведите информацию о текущих соединениях:  
`nmcli connection show`
5. Переключитесь на статическое соединение:  
`nmcli connection up "static"`  
Проверьте успешность переключения при помощи `nmcli connection show` и `ip addr`.
6. Вернитесь к соединению dhcp:  
`nmcli connection up "dhcp"`  
Проверьте успешность переключения при помощи `nmcli connection show` и `ip addr`.

### 12.4.3. Изменение параметров соединения с помощью nmcli

1. Отключите автоподключение статического соединения:  
`nmcli connection modify "static" connection.autoconnect no`
2. Добавьте DNS-сервер в статическое соединение:  
`nmcli connection modify "static" ipv4.dns 10.0.0.10`  
Обратите внимание, что при добавлении сетевого подключения используется `ip4`, а при изменении параметров для существующего соединения используется `ipv4`.
3. Для добавления второго и последующих элементов для тех же параметров используется знак `+`. Если этот знак проигнорировать, то произойдёт замена, а не добавление элемента. Добавьте второй DNS-сервер:  
`nmcli connection modify "static" +ipv4.dns 8.8.8.8`
4. Измените IP-адрес статического соединения:  
`nmcli connection modify "static" ipv4.addresses 10.0.0.20/24`
5. Добавьте другой IP-адрес для статического соединения:  
`nmcli connection modify "static" +ipv4.addresses 10.20.30.40/16`
6. После изменения свойств соединения активируйте его:  
`nmcli connection up "static"`  
Проверьте успешность переключения при помощи `nmcli con show` и `ip addr`.
7. Используя `nmcli`, посмотрите и опишите в отчёте настройки сети на устройстве.
8. Посмотрите настройки сетевых соединений в графическом интерфейсе операционной системы.
9. Переключитесь на первоначальное сетевое соединение:  
`nmcli connection up "<ifname>"`  
Здесь вместо `<ifname>` должно быть указано название интерфейса.

## 12.5. Содержание отчёта

1. Титульный лист с указанием номера лабораторной работы и ФИО студента.
2. Формулировка задания работы.
3. Описание результатов выполнения задания:
  - скриншоты (снимки экрана), фиксирующие выполнение лабораторной работы;
  - подробное описание настроек системы в соответствии с заданием;
  - результаты проверки корректности настроек системы в соответствии с заданием (подтверждённые скриншотами).
4. Выводы, согласованные с заданием работы.
5. Ответы на контрольные вопросы со скриншотами результатов запуска команд в случае, если вопрос подразумевает выполнение упражнения.

## 12.6. Контрольные вопросы

1. Какая команда отображает только статус соединения, но не IP-адрес?
2. Какая служба управляет сетью в ОС типа RHEL?
3. Какой файл содержит имя узла (устройства) в ОС типа RHEL?
4. Какая команда позволяет вам задать имя узла (устройства)?
5. Какой конфигурационный файл можно изменить для включения разрешения имён для конкретного IP-адреса?
6. Какая команда показывает текущую конфигурацию маршрутизации?
7. Как проверить текущий статус службы NetworkManager?
8. Какая команда позволяет вам изменить текущий IP-адрес и шлюз по умолчанию для вашего сетевого соединения?

При ответах на контрольные вопросы рекомендуется ознакомиться с информацией из [1–4].

## Список литературы

1. *Робачевский А., Немнюгин С., Стесик О.* Операционная система UNIX. — 2-е изд. — БХВ-Петербург, 2010.
2. *Vugt S. van.* Red Hat RHCSA/RHCE 7 cert guide : Red Hat Enterprise Linux 7 (EX200 and EX300). — Pearson IT Certification, 2016. — (Certification Guide).
3. Сайт проекта NetworkManager. — URL: <https://wiki.gnome.org/Projects/NetworkManager>.
4. Сайт проекта nmcli. — URL: <https://developer.gnome.org/NetworkManager/stable/nmcli.html>.